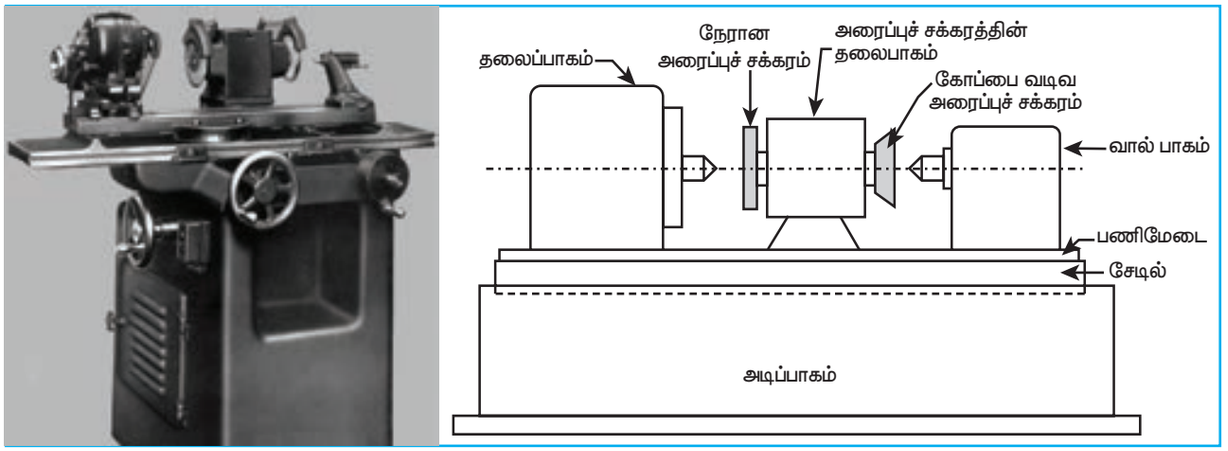


வெட்டுளி மற்றும் வெட்டுக்கருவி அரைப்பு இயந்திரம்

உட்பகுதியில் சேடிலை நகர்த்துவதற்கான இயந்திர நுட்பம் உள்ளது.

சேடில் (Saddle)

அடிப்பாகத்தின் மேல் குறுக்காக முன்னும் பின்னும் நகரும்படி சேடில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதன் மேல் பணி மேடை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பின்புறம் உள்ள தூண்பாகத்தில் அரைப்புச் சக்கரத்தை தாங்கும் தலைப்பாகம் மேலும் கீழும் நகருவதோடு தேவையான கோணத்திற்கு இருபுறமும் திருப்பி அமைக்கலாம்.

பணிமேடை (Table)

சேடில் மேல் அமைந்துள்ள பணிமேடை, இயந்திர நுட்பத்தின் மூலம் நீளவாக்கில் நகருகிறது. இது இரண்டு தடுக்காக செய்யப்பட்டுள்ளது. மேல் தடுக்கில் T – வடிவ பள்ளம் வெட்டப்பட்டு, சிறப்பு சேர்க்கைகள் மூலம் பணிப்பொருள் பிடிக்கப்படுகிறது. மேல் தடுக்கினை தேவையான கோணத்திற்கு திருப்பி வைத்து சரிவு உருளை அரைப்புச் செயல் செய்யலாம்.

தலைப்பாகமும் தாங்கி முனையும் (Head Stock and Tail Stock)

பணிமேடையின் மீது பணிப்பொருளை தாங்கும் தலைப்பாகமும், எதிர் முனையில் தாங்கி முனையும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இவை இரண்டிற்குமிடையே பணிப்பொருள் பிடிக்கப்பட்டு அரைப்புச் செயல் செய்யப்படுகிறது.

அரைப்புச் சக்கரத்தின் தலைப்பாகம் (Grinding Wheel Head Stock)

தூண்பாகத்தில் அமைந்துள்ள அரைப்புச் சக்கரத்தின் தலைப்பாகத்தில் நேரான தட்டை மற்றும் கோப்பை வடிவ அரைப்புச் சக்கரம் பொருத்தப்பட்டு மேலும் கீழும் நகரும்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தேவையானால் திருப்பி வைத்தும் வேலை செய்யலாம்.

4.5 அரைப்பு இயந்திரத்தின் அளவு (Size of Grinding Machine)

அரைப்பு இயந்திரத்தின் அளவானது எவ்வளவு பெரிய பணிப்பொருளை பிடித்து அரைப்புச் செயல் செய்ய முடியுமோ அதை வைத்து குறிப்பிடப்படுகிறது.

உருளை வடிவ அரைப்பு இயந்திரத்தில் பணிப்பொருளின் அதிகபட்ச விட்டம் மற்றும் நீளத்தை வைத்து குறிப்பிடப்படுகிறது.

உட்பக்க அரைப்பு இயந்திரத்தில் பணிப்பொருளின் சுழல் விட்டம் மற்றும் அரைப்புச் சக்கரத்தின் அதிக பட்ச அசைவு நீளத்தை பொறுத்து குறிப்பிடப்படுகிறது.

தட்டைப் பரப்பு அரைப்பு இயந்திரத்தில் பணிமேடையின் அளவு மற்றும் பணிமேடைக்கும் அரைப்புச் சக்கரத்திற்கும் இடையே உள்ள அதிகபட்ச உயரம் போன்ற அளவுகளை வைத்து குறிப்பிடலாம். சுழலும் பணிமேடை அல்லது ஷக் உள்ள

XII BME_Tamil version CHAPTER 04.indd 93 1/7/2020 3:37:19 PM